

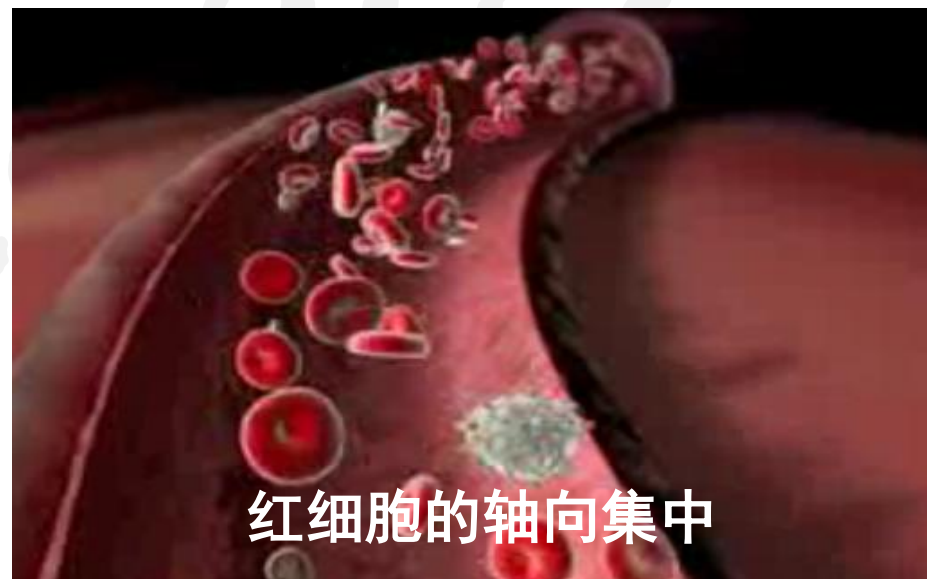
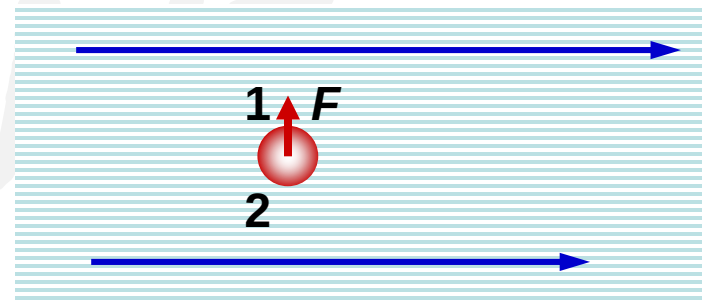
2.5 物体在流体中的运动

2.5.1 物体在理想流体中的运动

设 $h_1=h_2$, 由伯努利方程得

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \quad \because v_1 > v_2 \quad \therefore p_1 < p_2$$

物体获得相对流速方向垂直(横向)且向流速增大一侧的动力, 称**升力**.



红细胞的轴向集中

2.5.2 物体在黏滞流体中的运动 斯托克斯定律

小球所受力:

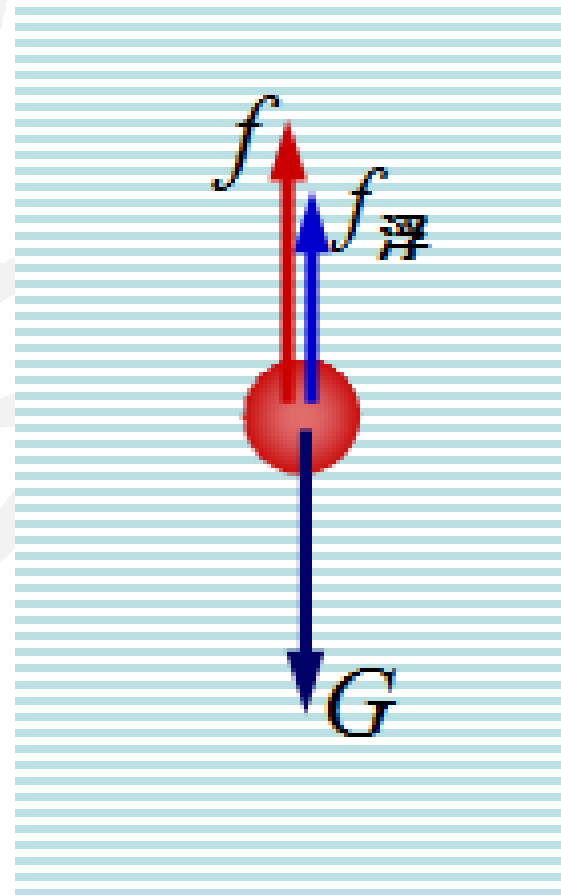
$$G = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g \quad f_{\text{浮}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g$$

若物体的运动速度很小, 小球所受的黏滞阻力为

$$f = k\eta vr$$

其中, 比例系数 k 由物体形状决定. 对于球体, 若半径为 r , 则 $k = 6\pi$, 有

$$f = 6\pi\eta vr \quad \text{—— 斯托克斯定律}$$



当三力达到平衡时, 小球作匀速下降

$$G = f_{\text{浮}} + f$$

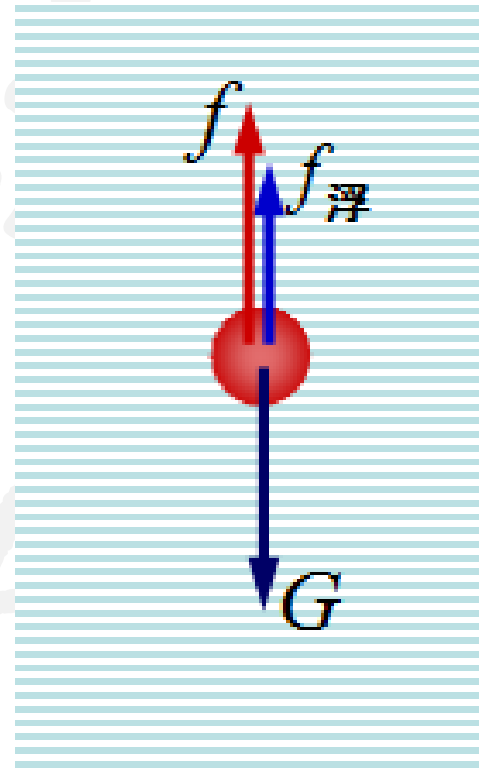
$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g + 6\pi \eta r v_s$$

• 沉降速度 (终极速度、收尾速度):

$$v_s = \frac{2(\rho_1 - \rho_2)}{9\eta} gr^2$$

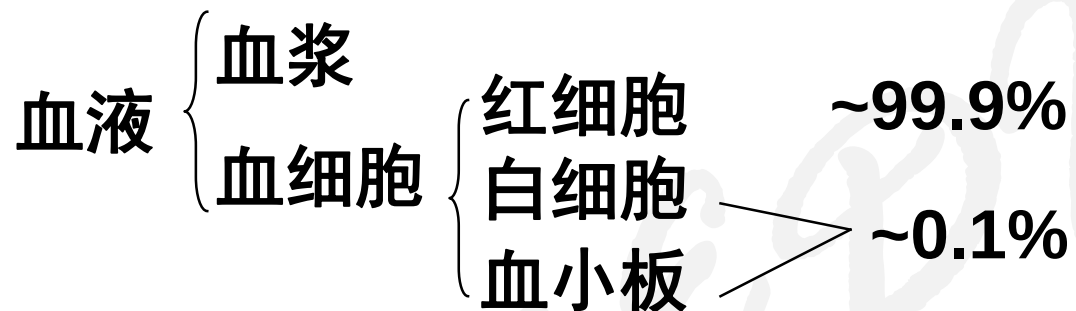
利用此公式可以通过实验: 1. 测得液体的黏滞系数;
2. 测得球体半径.

医学上的**血沉仪**, 通过测量红细胞在血浆中的的沉降速度(**血沉**)的大小, 以判断血浆中蛋白质的成分和浓度.



2.6 血液流变学简介*

➤ 血液的组成和特性



血液是非牛顿流体，
其黏度不是常量。

- 血液的特性：屈服应力、黏弹性、触变性

血液作为一种流体以及血管和心脏作为一种弹性体，都具有流动和变形的性质，即**流变性**。血液和血管以及心脏的流变性，尤其是血液的流动性是影响血液在循环系统内不断流动、实现其功能的重要因素。

血液是一种十分复杂的悬浊液。血液与一般的悬浊液不同，它具有以下特点：①它是一种高浓度的悬浊液。②血液中的溶质—血细胞不是刚性的悬浮球体，如红细胞呈双凹形碟状并可变形。血细胞还具有聚集性，如红细胞可以聚合呈串状。③血液中的溶剂—血浆不是均质，它含有多种生物蛋白。

► 血液的黏度及其影响因素

影响血液黏度的主要因素：

(1) 血细胞压积，即血细胞在血液中的体积百分比含量。血细胞压积越大，血液黏度 η 就越大。

(2) 红细胞的聚集性与变形性。影响红细胞聚集性的主要因素是红细胞表面电荷的多少和红细胞之间经长链的桥接作用。红细胞的变形性能决定血液在微循环中的流动性能。

(3) 红细胞的大小和形状。红细胞的大小和形状决定红细胞的压积，而对血液黏度产生影响。而红细胞内外的渗透压则是决定红细胞形状的重要因素。

(4) 血浆黏度。它主要取决于其中的蛋白质，特别是纤维蛋白的浓度。

$$F = -\eta \Delta S \frac{dv}{dx} \quad \eta = -\frac{F/\Delta S}{dv/dx}$$

牛顿液体(水、酒精、血清、血浆等)

非牛顿液体(血液、油脂浑浊液、胶体溶液、染料水溶液等)

➤ 血液的流速

血管因素对血流的影响

血液循环系统：体循环和肺循环 流阻

串联（按血管的先后顺序，体循环途经主动脉、小动脉、毛细血管、小静脉和腔静脉，这些血管属于串联。）

并联（按各段血管的若干分支或全部体循环的六大分支[头、上肢、下肢、躯干、肝脾、肾]则属于血管的并联。）

即同类血管并联，不同类血管串联。

血管是比较复杂的弹性管道，血流速度又时刻随着心脏的搏动而波动，且血液又是一种黏滞性流体，因而血液在心血管系统中的流动近似符合流体力学规律。根据流体的连续性方程，血液在各类血管中的流速应与该类血管的总横截面积成反比。主动脉中血液的流速最大，在毛细血管中血液的流速最小，有利于血液与组织液间进行物质交换。

➤ 心脏做功

整个循环系统由体循环和肺循环两部分组成.

心脏做功有两种方法:

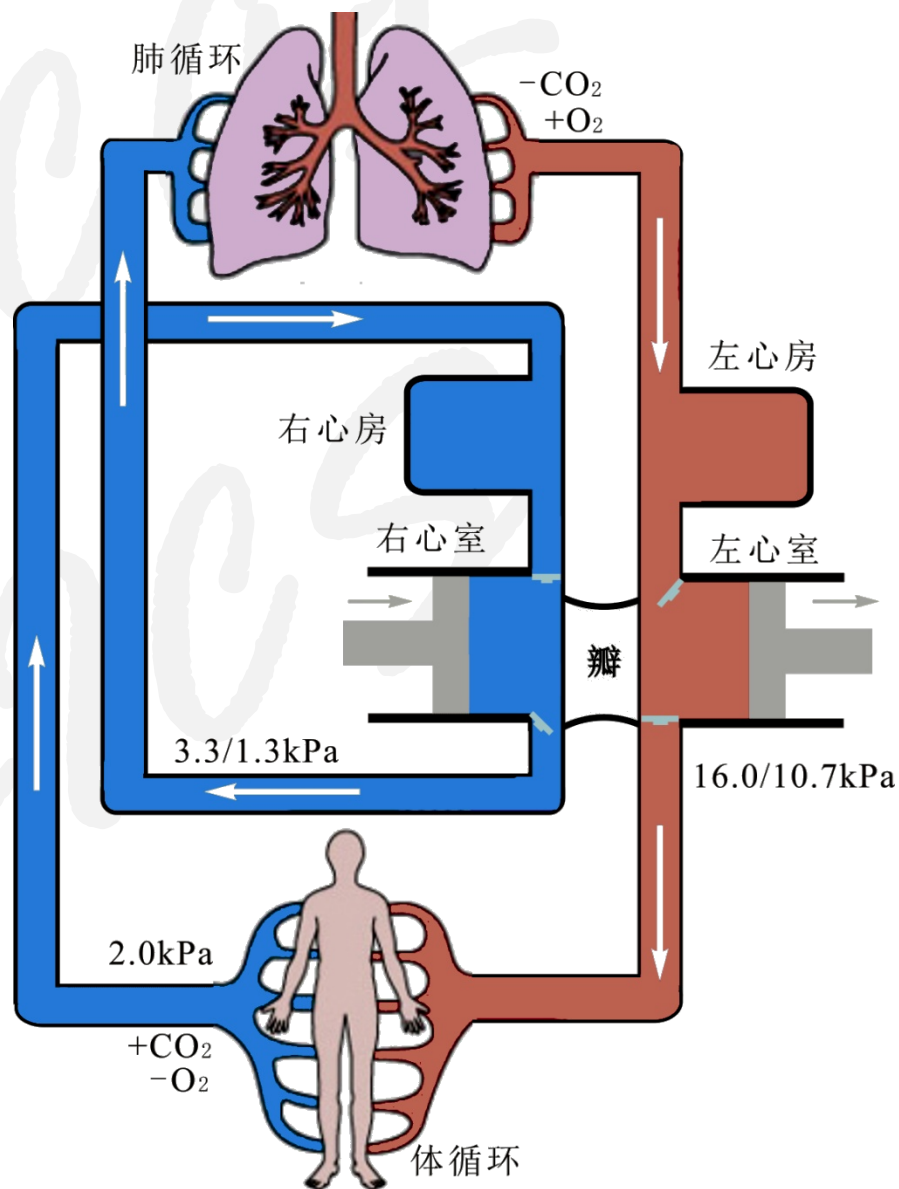
1. 心脏做功等于左、右两心室做功之和.

$$W = W_L + W_R = p_L \Delta V_L + p_R \Delta V_R$$

2. 心脏做功等于血液流经心脏前后的能量变化.

$$W'_L = E_{L2} - E_{L1} \quad W'_R = E_{R2} - E_{R1}$$

$$W' = W'_L + W'_R = (E_{L2} - E_{L1}) + (E_{R2} - E_{R1})$$



进入心脏时的血流速度和血压都很小, 可视为零, 并忽略血液进出心脏时的高度变化, 则有

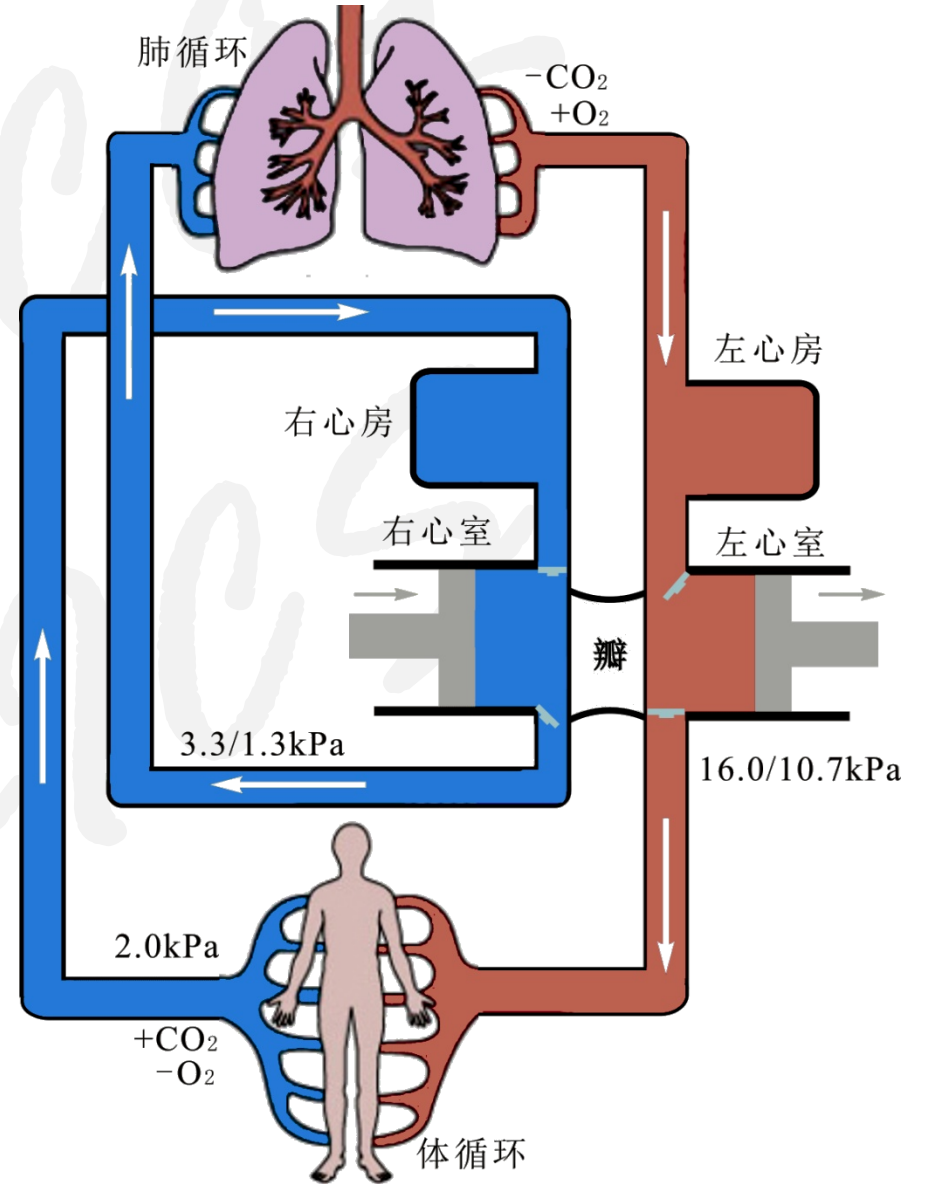
$$E_{L1} = p_{L1} + \frac{1}{2} \rho v_{L1}^2 + \rho g h_L = \rho g h_L$$

$$E_{L2} = p_L + \frac{1}{2} \rho v_L^2 + \rho g h_L$$

可得: $E_{L2} - E_{L1} = p_L + \frac{1}{2} \rho v_L^2$

同理: $E_{R2} - E_{R1} = p_R + \frac{1}{2} \rho v_R^2$

$$\therefore W' = p_L + \frac{1}{2} \rho v_L^2 + p_R + \frac{1}{2} \rho v_R^2$$



$$W' = p_L + \frac{1}{2} \rho v_L^2 + p_R + \frac{1}{2} \rho v_R^2$$

p_L 代表血液离开左心室时的平均压强(即主动脉平均血压),
 p_R 则代表肺动脉平均血压.

$$\because p_R \approx \frac{1}{6} p_L \quad v_L = v_R$$

$$\therefore W' = p_L + \frac{1}{2} \rho v_L^2 + \frac{1}{6} p_L + \frac{1}{2} \rho v_L^2 = \frac{7}{6} p_L + \rho v_L^2$$

故测出主动脉血压及血液流速,就可求出心脏做功多少,
从而了解心功能的情况.